

Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Sección (43)

Nombre y Apellido: Maria Heléndez C.I.: 33.685.873

Resuelva los siguientes problemas, justificando claramente cada uno de sus procedimientos.

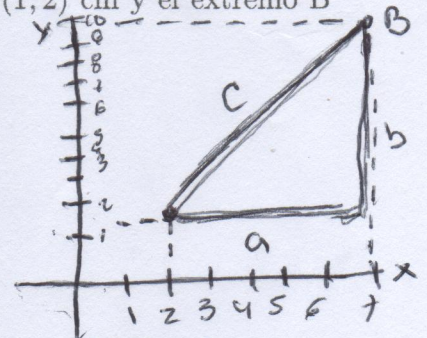
1. **Ángulo plano:** Un paciente en rehabilitación realiza un movimiento de flexión con su brazo describiendo un ángulo de 75° . Exprese la medida de este ángulo en radianes.

$$\begin{aligned} 90^\circ &\rightarrow \frac{\pi}{2} \\ 75^\circ &\rightarrow ?(x) \\ x &= 75^\circ \frac{\pi}{2} \\ x &= (75) \left(\frac{\pi}{2} \right) = \frac{75\pi}{2} = 37,5\pi \\ x &= \frac{37,5\pi}{90} = 0,42 \pi \text{ rad} \end{aligned}$$

2. **Sistemas de coordenadas:** En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas (1,2) cm y el extremo B en (7,10) cm. Calcule la longitud real del hueso.

$$\begin{aligned} A &= (1,2) \text{ cm} \\ B &= (7,10) \text{ cm} \\ a^2 + b^2 &= c^2 \rightarrow (6)^2 + (8)^2 = c^2 \\ c^2 &= 100 \\ \sqrt{c^2} &= \sqrt{100} \\ c &= 10 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$L = 10 \text{ cm}$$



3. **Vectores:** Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular: $\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j})$ N y $\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j})$ N. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra.

$$\begin{aligned} \vec{F} &= \vec{F}_1 + \vec{F}_2 \\ \vec{F}_1 &= (45\hat{i} + 25\hat{j}) \text{ N} \\ \vec{F}_2 &= (-15\hat{i} + 35\hat{j}) \text{ N} \\ \vec{F} &= (45 - 15)\hat{i} + (25 + 35)\hat{j} \\ \vec{F} &= 30\hat{i} + (-10)\hat{j} \end{aligned}$$

4. **Potencias de diez:** Un glóbulo blanco (leucocito) humano tiene un diámetro aproximado de 0,0000125 metros. Exprese esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y el prefijo adecuado del Sistema Internacional.

$$\begin{aligned} 0,0000125 &= 12,5 \times 10^{-6} \end{aligned}$$

5. **Sistemas de unidades:** En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad del plasma sanguíneo es de $1,03 \text{ g/cm}^3$. Convierta este valor a las unidades estándar del Sistema Internacional (kg/m^3).

$$d = 1,03 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \cdot \left(\frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} \right) \times \frac{1000 \cancel{\text{g}}}{1 \text{ kg}} = 1030 \text{ kg/m}^3$$

$$1,03 \div 1000 = 0,00103$$

$$0,00103 \times 1000.000 = 1.030$$